

Exercice 1 — Masse molaire avec azote et soufre

Calcule la masse molaire (données : $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{N}) = 14$, $M(\text{S}) = 32$ en g/mol).

- a) glycine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$
- b) urée $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$
- c) éthanethiol $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}$

Exercice 2 — Nombre de moles $n = m/M$

Un comprimé contient 755 mg de paracétamol, de masse molaire 151 g/mol. Quelle quantité de matière (en mol) de paracétamol contient-il ?

Exercice 3 — Nombre de molécules $N = n N_A$

On dispose de 0,36 g d'aspirine, de masse molaire 180 g/mol ($N_A = 6,02 \times 10^{23}/\text{mol}$).

- a) Combien de moles d'aspirine cela représente-t-il ?
- b) Combien de molécules d'aspirine cela fait-il ?

Exercice 4 — Pourcentage massique dans l'urée

L'urée a pour formule brute $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$ (masse molaire 60 g/mol).

- a) Quel est le pourcentage massique du carbone ?
- b) Quel est le pourcentage massique de l'azote ?

Exercice 5 — Retrouver la masse molaire à partir d'un pourcentage

Une molécule organique contient un *seul* atome de soufre, qui représente 8 % de sa masse ($M(\text{S}) = 32$ g/mol). Quelle est la masse molaire de la molécule ?